

Millicom

Documentación Shop Sport

Samuel Adonay Alvarado Morales

16 de Mayo de 2025



Introducción

Nombre del Proyecto: Shop Sport

Descripción General:

Shop Sport es una plataforma web de comercio electrónico especializada en artículos deportivos. Está diseñada para soportar un alto volumen de tráfico, brindando una experiencia fluida y segura tanto para usuarios anónimos como autenticados.

Público Objetivo:

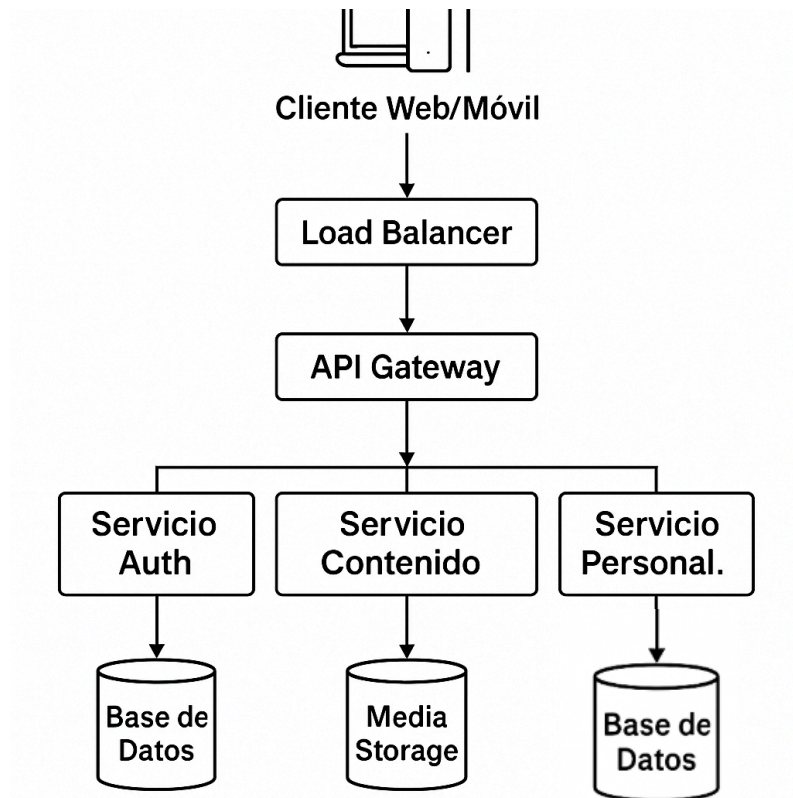
- Usuarios anónimos interesados en explorar productos deportivos
- Usuarios registrados que desean realizar compras, guardar preferencias, y gestionar pedidos
- Administradores y personal del e-commerce

Arquitectura General

Modelo Arquitectónico: Microservicios

Descripción:

- Cada servicio tiene una única responsabilidad: autenticación, contenido, clientes, personalización, etc.
- Los servicios se comunican entre sí mediante APIs REST.
- Se utilizan balanceadores de carga para distribuir eficientemente las solicitudes entre múltiples instancias.
- El sistema está diseñado para escalar horizontalmente según la demanda.





Componentes del Sistema

Servicio de Autenticación

- Registro y login de usuarios
- Gestión de contraseñas
- Generación y validación de tokens JWT

Servicio de Contenido

- Catálogo de productos deportivos
- Control de stock

Servicio de Clientes

- Gestión de información personal
- Historial de compras
- Dirección de envío y métodos de pago

API

Estilo: RESTful

Autenticación: JWT para usuarios autenticados

Seguridad: HTTPS, validaciones estrictas, limitación de tasas (rate limiting)

Documentación de Endpoints: OpenAPI (Swagger) –pendiente

Versionado: /api/v1/

Ejemplo de Endpoints:

- **GET:** /api/v1/customer/access/token
- **POST:** /api/v1/customer/access/login
- **POST:** /api/v1/customer/information/create-accunt
- **GET:** /api/v1/customer/information

- **GET:** /api/v1/customer/information/{idCustomer}
- **GET:** /api/v1/products/products-availables

Escalabilidad y Rendimiento

- **Balanceo de carga:** NGINX para distribuir peticiones

Seguridad

- **HTTPS obligatorio** –Pendiente cuando se despliegue
- **Tokens seguros y firmados**
- **Encriptación AES para datos sensibles** –Falto implementar
- **Prevención de ataques comunes (SQL Injection)**
- **Control de acceso basado en roles (usuario, admin, etc.)**

Roadmap y Mantenimiento

Fases de desarrollo:

1. **MVP – Autenticación, catálogo, carrito de compras**
2. **Fase 2 –Historial de pedidos, Selección de datos, sesiones frontend**
3. **Fase 3 – Integración con proveedores y productos, api**
4. **Fase 4 - Activación cors.**

Mejoras futuras:

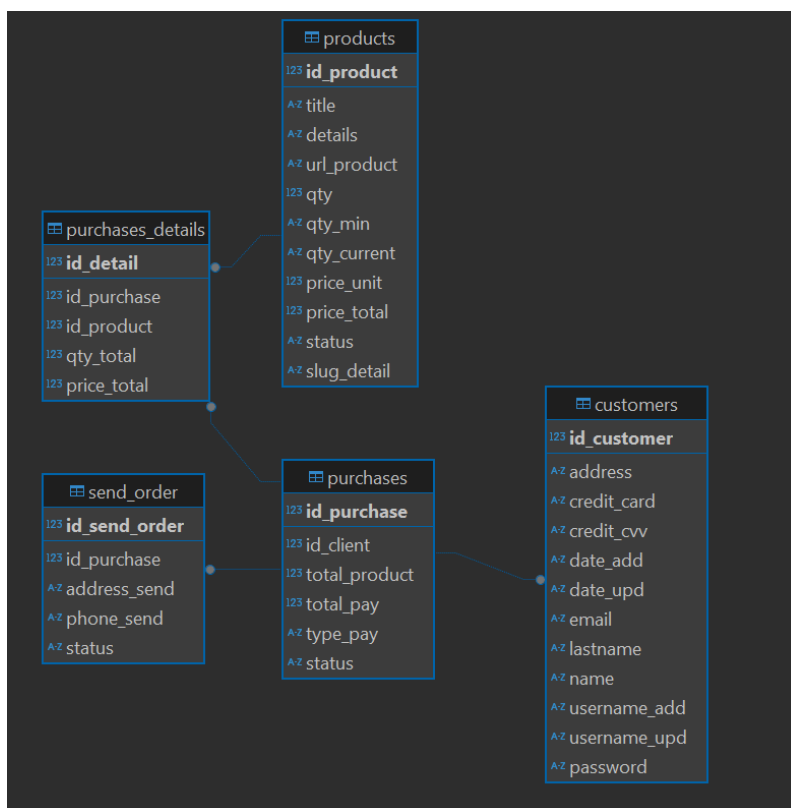
- **Implementación de oauth2**
- **Encriptación de datos**
- **Optimización de frontend.**
- **Implementación dinámica de roles, en api y en cliente.**

Mantenimiento:

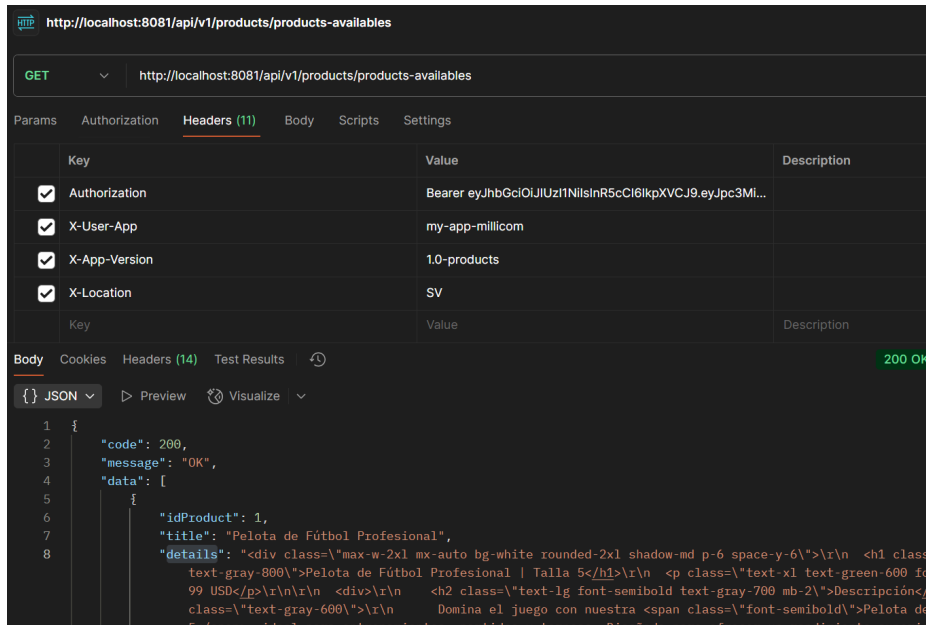
- **Revisiones de seguridad mensuales**
- **Actualizaciones de dependencias automáticas**

Anexos

- Diagrama ER de la base de datos:



- Ejemplos de llamadas al API en Postman:



- Link Repositorio: <https://github.com/Samu-hash/millicom-docs.git>



Conclusión

Shop Sport nace como una plataforma moderna, pensada para brindar una experiencia rápida, segura y confiable a millones de usuarios que buscan artículos deportivos en línea.

Después de revisar los objetivos del proyecto, optamos por una arquitectura de microservicios conectados a una sola base de datos centralizada.

Esta decisión busca hacer el sistema más simple de administrar en esta etapa, sin dejar de lado la posibilidad de crecer a futuro.

